

ҒЫЛЫМИ ЖОБА · ҚАЗАҚСТАН · 2026

Нобайдан жұмыс істейтін құралға

«Тілашар» — орысша сөйлеп, қазақ тілін үйренетіндерге арналған қосымша.
Бірінші нұсқа мектеп олимпиадасында жеңді. Осы уақытта не білгенімді
және екінші нұсқа қандай болғанын айтамын.

26

САБАҚ

225

ТАПСЫРМА

7

ЖАТТЫҒУ ТҮРІ

86%

ЖАУАПТА ЕРЕКШЕ ӘРІП БАР

ФАМИЛИЯ ИМЯ · __ СЫНЫП · №__ МЕКТЕП, ____ ҚАЛАСЫ · ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІ: ____

Қазақ тілін бәрі оқиды, ал орыстілді оқушыға арналған жаттықтырғыш жоқтың қасы

Қазақ тілі елдегі барлық мектепте оқытылады, оның ішінде оқыту орыс тілінде жүретін мектептерде де. Түсіндірмесі орысша берілетін цифрлық жаттықтырғыштар өте аз.

duolingo.com сайтында орысша білетіндерге арналған тоғыз тіл бар: ағылшын, неміс, француз, испан, қытай, корей, жапон, итальян, португал. Бұл тізімде қазақ тілі жоқ.

Демек, оқушыға оқулық пен дәптер ғана қалады. Ал тілді күн сайынғы 10–15 минуттық қысқа жаттығу береді — оны телефоннан істеу ыңғайлы.

Нобай мектеп олимпиадасында жеңді. Содан кейін оны қалай қолданатынын қарай бастадым

Ой қазылар алқасын сендірді. Бірақ экранның артында басқасы шықты: оқушылар бірнеше тапсырмадан кейін тоқтайтын. Соқыр толықтырудың орнына мен сұрақты зерттеу сұрағы ретінде қойдым.

ЗЕРТТЕУ СҰРАҒЫ

Орыстілді оқушыға цифрлық жаттықтырғышта қазақ тілін үйренуге не кедергі: мазмұн ба, интерфейс пе, әлде басқа нәрсе ме?

БОЛЖАМ

Басты кедергі — тілдің қиындығы емес, техникалық бөгеттер: оқушы дұрыс жауапты физикалық түрде тере алмайды, ал түсіндірмелер басқа тіл туралы жазылған.

Мақсат: нобайды күн сайын шұғылданатын жаттықтырғышқа жеткізу

МІНДЕТТЕР

- **Өлшеу.** Нобайдың әрбір қасиетін көзбен емес, деректермен тексеру.
- **Енгізу бөгетін алу.** Дұрыс жауап кәдімгі орыс пернетақтасынан да есептелетін болсын.
- **Мазмұнды толықтыру.** Курс 8–11 сынып деңгейінен басталатын — бесінші сынып оқушысына тірек жоқ еді.
- **Телефонға жеткізу.** Қосымша негізгі экраннан ашылып, интернетсіз жұмыс істеуі керек.
- **Адамдарда тексеру.** Нәтижені мәлімдеу емес, өлшеу үшін дерек жинауды ішіне салу.

НЫСАНЫ МЕН ПӘНІ

Нысаны — 5–11 сынып орыстілді оқушыларына қазақ тілін оқыту. Пәні — цифрлық жаттықтырғыштың көмектесуін тоқтатып, кедергі бола бастауына себеп болатын техникалық бөгеттер.

Қалай тексердім: «сияқты» емес, өлшеу

Нобай туралы әрбір тұжырымды жобаның өз деректерімен тексердім. Барлық тексеру — репозиторийде жатқан және қайта іске қосылатын скрипттермен.

01

Деректерді талдау

Сабақ файлы бойынша орыс пернетақтасында жоқ әріптері бар жауаптарды санадым.

02

Қаріптерді талдау

Жүктелген қаріптердің таңба кестесін оқып, қазақ әріптерінің бар-жоғын тексердім.

03

Кодты оқу

Ойластырылған тапсырма түрлерінің қайсысын нобай қосып үлгермегенін таптым.

04

Салмақты өлшеу

Қосымша мен суреттердің салмағын өлшеп, көрсетілу өлшемімен салыстырдым.

05

Автотесттер

Оқулық формаларына 70 тест жаздым — ережелер әр жинақтауда тексеріледі.

Пернетақтада жоқ тоғыз әріп

Қазақ тілінде ә ғ қ ң ө ұ ү һ і әріптері бар. Орыс пернетақтасында оларды алатын жер жоқ. Ал нобайдағы тексеру — жолдарды қатаң салыстыру ғана еді.

193

225 ЖАУАПТЫҢ

кемінде бір осындай әрпі бар

86%

КУРС ТАПСЫРМАСЫН

орыс пернетақтасынан теру мүмкін емес

0

КӨМЕК

нобай бірде-бірін бермеді

Оқушы грамматикалық тұрғыда дұрыс жауап беріп, «қате» алатын. Ол тілді білмеймін деп ойлайды. Шын мәнінде ол қажетті пернені баса алмайды.

Қазақ тіліне арналған нобай қазақ әріптері жоқ қаріппен терілген еді

Жүктелген қаріп файлдарының таңба кестесін оқыдым. Қажетті әріптер онда мүлде жоқ болып шықты — браузер үнсіз жүйелік қаріпті қоятын.

ҚАРИП	ҚАЙДА ҚОЛДАНЫЛҒАН	ҚАЗАҚ ӘРИПТЕРІ
Manrope	негізгі мәтін	тоғыздың бесеуі жоқ: ә ғ қ ң ұ
Playfair Display	тақырыптар	тоғыздың жетеуі жоқ: ә ғ қ ң ө ү һ
Golos Text	қазір тұрғаны	тоғызы да орнында

Сөздің жартысы бір қаріппен, жартысы басқасымен терілген. Қате басылған сияқты көрінеді, ал шын мәнінде бұл — қаріптің ауысуы.

Нобай нені ойластырды және неге жетпей қалды

Нобайдың сипаттамасын оның кодымен салыстырдым. Ой іске асқаннан кең болды — бірінші нұсқа үшін бұл әдеттегі жағдай, бірақ тексеруге тұрарлық еді.

НЕ ОЙЛАСТЫРЫЛДЫ

НЕ ІСТЕЙ АЛДЫ

Бес тапсырма түрі

Біреуі. Тапсырмаларда түр белгісі жоқ еді

Сәйкестендіру тапсырмасы

Қосылмайтын: экран көтермес еді

Аралық қайталау

Экран бар, алгоритм жоқ — тапсырмалар қатарынан жүретін

Интернетсіз жұмыс

Қаріп желіден келетін

Ақылды тексеру

Жолдарды қатаң салыстыру

Жолдарды салыстырудың орнына төрт қабатты тексеру

Жолдарды салыстыру «сәйкес келді ме, жоқ па» дегенге ғана жауап береді. Тірі мұғалім басқаша жауап береді: ол оқушының дәл нені қате істегенін көреді. Мен төрт жағдайды ажырататын тексеру құрдым.

ДҰРЫС

Толық сәйкестік

- Жауап толық есептелді

ГРАММАТИКА ДҰРЫС

Әріптерді жақындату

- «кітап» орнына «китап» — есептеледі
- Дұрыс жазылуы көрсетіледі

ДЕРЛІК ДҰРЫС

Бір әріп артық не кем

- Тек қате басу, әріптің ауысуы емес

СӘЙКЕС КЕЛМЕДІ

Басқа форма

- Дұрыс жауап көрсетіледі
- Тапсырма қайталауға кетеді

Оның үстіне әр енгізу өрісінің астында ә ғ қ ң ө ұ ү һ і қатары бар: бастың — әріп қойылды.

Қазақ тілінде қате басуға жеңілдік неге басқаша жұмыс істейді

Кәдімгі жаттықтырғыштар бір-екі әріп қатесін кешіреді. Қазақ тілінде бұл тексеруді бұзады: грамматика жалғауда тұр, ал бір әріп — бұл басқа жақ.

ОҚИМЫН

мен оқимын

ОҚИСЫҢ

сен оқисың

Формалар бір әріппен ажыратылады: «м» мен «с». Кәдімгі қате басудағыдай — оларды арақашықтық бойынша ажырату мүмкін емес.

МЕН ШЫҒАРҒАН ЕРЕЖЕ

Қате басу әріпті жоғалтады немесе қосады. Форманың ауысуы оны алмастырады. Сондықтан жеңілдік тек жауап ұзындығы әртүрлі болғанда — және бір таңбадан аспайды.

Жалғауларды қосымша кестеден алмайды, ережемен есептейді

Оқушы кез келген өз сөзін қойып, оның барлық формасын көреді: жалғау боялған, қасында неге дәл сол таңдалғаны айтылған.

- **Үндестік заңы.** Жалғаудағы дауысты дыбыстың тобы соңғы әріптен емес, сөз түбірінен алынады.
- **Ұяңдау.** «кітап» + «ым» → «кітабым»: қ, к, п дауысты жалғау алдында ұяңдайды.
- **Соңғы дыбыс.** р, й, у-дан кейін -лар/-лер, ал л, м, н, ң-нан кейін -дар/-дер қойылады.

7

СЕПТІК

қазақ тіліндегі

21

ЕРЕЖЕГЕ ТЕСТ

оқулық
формаларына**162**СӨЗДІК
МАҚАЛАСЫжәне кез келген
өз сөзің

Ережелер оқулық формаларына жазылған автотесттермен қорғалған: оларды байқаусыз бұзу мүмкін емес.

Курс 8–11 сынып деңгейінен басталатын. Мен басын толықтырдым

Бірінші тапсырма «Мен қазір кітап оқып жатырмын» еді. Бесінші сынып оқушысына тірек жоқ: не сәлемдесу, не сан, не отбасы, не мектеп.

деңгей	сынып	сабақ	не туралы
Бастама	5–7	12	Алғашқы сөздер, сан, отбасы, мектеп, грамматика негізі
Сенімді	7–9	7	Септіктер және етістік шақтары
Еркін	9–11	7	Райлар, етіс, күрделі сөйлеу

БІРДІҢ ОРНЫНА ЖЕТІ ТАПСЫРМА ТҮРІ

Сөйлемдегі бос орын · төртеуден таңдау · сөйлем құрау · формаларды сәйкестендіру · аударма · еркін енгізу · өзін-өзі тексеретін толық жауап

Қайталау материал ұмытыла бастаған кезде келеді

Әр тапсырма карточкаға айналады. Дұрыс жауап берсең — қосымша оны бір күннен кейін, содан соң үш күннен кейін қайтарады. Қателессең — бүгін-ақ қайтарады.

Оқу

Сабақ жолы: өтілгені мен келесі қадам көрініп тұрады

Жаттығу

Күнделікті мақсат, қайталау, сөз карточкалары, 60 секундтық спринт

Сөздік

Сабақтардан жиналған 162 мақала, іздеу орыс пернетақтасынан да жұмыс істейді

Анықтама

33 ереже, 22 тақырып және жанды жалғау кестелері

Профиль

Статистика, баптаулар және нәтижелерді кесте түрінде жүктеу

Сабақ соңындағы қателерді талдау ұпай қоспайды — ол ұпай жинау үшін емес, түсіну үшін керек.

Бұл қалай көрінеді

Сабақ төрт қадаммен жүреді. Әр қадам — бір ой, бет-бет мәтін емес.

01

Диалог

- Қазақша жанды реплика, астында аудармасы. Әр сөйлеуші өз бейнесімен

02

Ереже

- Бір ереже және мұғалім кеңесі. Бір реттен артық берілмейді

03

Тапсырма

- Жеті түрдің бірі, сұраса көмек беріледі

04

Талдау

- Не шықпағаны — және қателер бойынша қайта өту

Тікелей көрсету: қосымшаны телефоннан ашып, бір тапсырманы орындау.

Телефонға орнатылады және интернетсіз жұмыс істейді

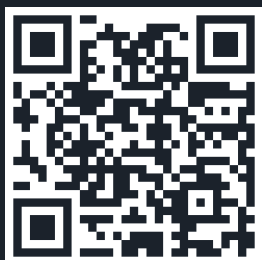
Қосымша негізгі экраннан кәдімгідей ашылады. Бөлек Android үшін орнату файлы жиналады — сұраса, дайын тұрсын.

БРАУЗЕРДЕН

- Android: мәзір → «Қосымшаны орнату». iPhone: «Бөлісу» → «Негізгі экранға»

АРК ФАЙЛЫМЕН

- Автоматты түрде жиналады. Дайын файл — Releases бөлімінде: github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web/releases



201

КБ

сығылған код пен стиль

0

ЖЕЛІ СҰРАУЫ

алғашқы жүктеуден кейін

589

СӨЗ ТІРКЕСІ

дыбыстауға дайын

Қосымшаны ашу:
tilashar-kz.vercel.app

Қосымша қаріпті және суреттерді қоса алғанда шамамен 1,4 МБ орын алады. Ол бір рет жүктеліп, әрі қарай интернетсіз жұмыс істейді — тексерілді: желіге бірде-бір сұрау кетпейді.

Нені өзім істедім, нені тексеруге бердім

Кодты нейрожелінің көмегімен жаздым — сондықтан оның әр тұжырымын тексердім. Нобай тексерусіз сенімнің немен бітетінін көрсетті.

МЕНИҢ ЖҰМЫСЫМ

- Сұрақ пен болжамды қойдым, нені өлшейтінімді таңдадым
- Себептерін таптым: пернетақта, қаріптер, жоқ мүмкіндіктер
- Қате басуға жеңілдік ережесін қазақ тілінің қасиетінен шығардым
- Негізгі курс мазмұнын құрап, бүкіл курсты мұғалімнің тексеруіне бердім

ӨЗІ ТЕКСЕРЕТІНІ

- Әр өзгерісте 70 автотест
- Түс палитрасына 28 тексеру
- Мазмұн жиналғанда тапсырма тұжырымдарын тексеру
- Осы презентацияның беттелуін қайта жинағанда тексеру
- Баяндамадағы әр санды жоба деректерімен салыстыру

Нәтижені қалай өлшемекпін

Нақты дерек әзірге жоқ, оны ойдан шығармаймын. Пайыздың орнына эксперимент жоспарын және қосымшаға енгізілген құралды көрсетемін.

КІМ	ҚАНША	НЕНІ ӨЛШЕЙМІН	НЕМЕН
Бір сынып, 5–7 параллель, 15–20 оқушы	Бес оқу күні, күніне 10–15 минут	Дұрыс жауап үлесі, жауап уақыты, сабақ соңына жеткен тапсырма саны	Қосымша жауап журналын жүргізіп, кесте жүктейді — қолмен санаудың қажеті жоқ

Жеке деректер жиналмайды: журналда тек қатысушы белгісі, есімсіз.

Не расталды және не істеу керек

ҚОРЫТЫНДЫ

Болжам расталды: оқушыларға қазақ тілінің қиындығы емес, техникалық бөгеттер кедергі болды. Оларды алып тастауға болды, әрі бірде-бірі тілдің өзін жеңілдетуді талап етпеді. Нобай дұрыс ой еді — екінші нұсқа оны жұмыс істейтін күйге жеткізді.

ӘРІ ҚАРАЙ

- Бүкіл қазақ мәтінін мұғалімнің тексеруі — 168 мың таңба
- Сыныпта сынақтан өткізу және жоспардың орнына нақты сандар
- Дыбыстау: 589 сөз тіркесі, әрқайсысы өз дауысымен
- Ашық қолжетімділік: қосымша тегін және сілтеме арқылы жұмыс істейді